Laboration 1 - Windows 11

Operativsystem

Jimmy Åhlander*

11 november 2025

Innehåll

1 Introduktion **1**

2 Mål **2**

3 Teori **2**

4 Genomförande **3**
Kommandotolken 4
Prestanda och resursnyttjande 4
Grundläggande systemdata 5
Systemstatus och aktivitetshanteraren 5

5 Examination **6**
5.1 Bedömning och återkoppling 6

1 Introduktion

Windows är det i särklass vanligaste operativsystemet för persondatorer med en marknadsandel på drygt 70 % september 2025 [1]. Windows är inte en del av UNIX-familjen av operativsystem och har därmed en kärna som är konstruerad annorlunda, med an annan underliggande filosofi. Av bland annat de

*jimmy.ahlander@miun.se. Institutionen för data- och elektroteknik (DET)

anledningarna är det intressant att analysera några av Windows egenskaper djupare.

2 Mål

Efter genomförd laboration ska du ha fått en djupare inblick i hur ett modernt operativsystem för persondatorer fungerar.

Följande lärandemål är kopplat till laborationen. Du ska kunna:

- redogöra för den principiella funktionen hos ett operativsystems viktigaste logiska delar såsom minnes- och processhantering samt förklara deras inbördes relationer.

3 Teori

Det finns flera olika gränssnitt i Windows. Utöver det grafiska gränssnittet där vi i huvudsak arbetar med musen så finns även olika kommandobaserade gränssnitt där vi arbetar med tangentbordet. Ett sådant gränssnitt är kommandotolken *(cmd.exe)*.

I den här laborationen används kommandotolken. En referenslista över tillgängliga kommandon finns på Microsofts webbplats [2]. Vissa analysverktyg och deras tillval beskrivs också där, till exempel prestandaövervakaren *(perfmon.exe)*.

Kommandon kommer oftast med ett flertal olika tillval. I kommandotolken anges tillval med "/". Tillvalet "?" är generellt tillgängligt för alla kommandon och ger mer information om kommandot samt listar även samtliga tillgängliga tillval. Se Figur 1 för ett exempel.

```
C:\Users\jimahl>dir /?
Visar en lista över filer och underkataloger i en katalog.

DIR [enhet:][sökväg][filnamn] [/A[[:]attribut]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]sortordn]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tidsfält]] [/W] [/X] [/4]
```

Figur 1: Kommandot dir (directory) med tillhörande tillval.

Windows prioriterar processer, eller rättare sagt processernas trådar med en flernivååterkopplingskö. Högre prioriterade trådar går alltid före lägre prioriterade trådar i exekveringsordningen. Så länge en högre prioriterad tråd vill exekvera får en lägre prioriterad tråd ingen exekveringstid. Likställda trådar exekverar enligt round-robin där varje tråd får en likvärdig exekveringstid. Prioritetsvärdet som i Windows kallas för basprioritet beräknas genom en kombination av en process prioritetsklass och en tråds prioritetsnivå [3].

Windows tillåter inte användarkontroll av prioriteten på trådnivå utan begränsar det till processnivå. Således kan endast prioritetsklassen ändras genom

exempelvis aktivitetshanteraren. Trådarna tillhörande processen behåller sin relativa prioritetsnivå och basprioriteten justeras därefter [4]. Se även följande för en tabell över hur prioritetsklass- och nivå påverkar basprioriteten: [3].

Terminologi som används i dessa instruktioner presenteras nedan. Terminologin tar hänsyn till att Microsoft ibland använder termer som är icke-vedertagna. Bland annat kan det vara intressant att fördjupa sig i Microsofts uppdelning av minne — korta förklaringar finns tillgängliga på deras webbplats [5]. Följande terminologi ska alltså inte ses som ett lexikon för allmän översättning.

Svenska	**Engelska**
Avbrottsförfrågan	Interrupt request
Aktivitetshanteraren	Task manager
Enhet	Drive (för sekundärminne), alt. device
Fysiskt minne	Physical memory
Kommandotolken	Command prompt
Kör	Run
Ledig, alt. tomgång	Idle
Prestandaövervakaren	Performance monitor
Sidfel	Page faults
Tråd	Thread
Virtuellt minne	Commit charge, alt. commit size [5]
Väg	Path
Värddatornamn	Hostname

4 Genomförande

Den här uppgiften är anpassad för operativsystemet Windows 11 och är menad att utföras på universitetets labbdatorer. I äldre versioner av Windows fungerar många verktyg som aktivitetshanteraren annorlunda. Dessvärre har samtidigt mycket information abstraherats bort i nyare versioner av Windows.

Du kan utföra laborationen på din egen dator under förutsättningen att den använder Windows 11 eller nyare. Växla till labbdatorn om du upplever problem med någon uppgift. Om du väljer att använda en egen dator så ange för samtliga uppgifter vilken dator som använts för respektive uppgift. En gång räcker om du inte växlat mellan olika datorer.

Utforska och arbeta med verktygen som anges i varje underuppgift för att besvara frågorna. För att besvara vissa frågor kan du behöva söka på webben eller i kurslitteraturen. Kom ihåg att alltid ange dina källor. Ange dina svar i en rapport inför den muntliga presentationen. Se även Examination för mer information.

Vissa kommandon kan ge upphov till exceptionellt lång utdata. Ge då exempel eller ett kortare urdrag av utdatan istället för att inkludera utdatan i sin helhet.

Kommandotolken

Starta kommandotolken *(cmd.exe)* genom att söka efter programmet, alternativt genom att starta `Kör... [Win + R]` och skriva `cmd`. Från och med nu så avses denna procedur när instruktionerna anger att du ska "starta" något.

1. Kör följande kommandon med lämpliga parametrar. Vad blir resultatet? Vad används kommandot för? Ge även exempel på några tillval som finns till varje kommando och förklara dem.

   (a) `cd`

   (b) `find`

   (c) `dir`

   (d) `where`

2. Använd kommandot `path` för att besvara frågorna i denna uppgift.

   (a) Vad finns i miljövariabeln `PATH`?

   (b) Töm hela pathen. Prova nu att köra kommandona från föregående uppgift[1]. Vad är konsekvenserna av en tömd path?

   (c) Lägg tillbaka sökvägen för katalogen `system32` i pathen. Kör kommandona från föregående uppgift. Förklara nu syftet med `PATH`.

Prestanda och resursnyttjande

Starta prestandaövervakaren *(perfmon.exe)*. Gå till övervakningen och deaktivera eller ta bort alla aktiva räknare. Lägg därefter till räknare under kategorin processor för **processortid**, **användartid**, **privilegierad tid** och **ledig tid** — samtliga i procent. Välj total för att få ett snitt över alla processorkärnor. Låt övervakningen löpa en stund.

3. (a) Vad representerar de olika typerna av tid? *Beskriv.*

   (b) Pausa övervakningen[2]. Vilka medelvärden har respektive räknare?

   (c) Återuppta övervakningen. Kör `tree C:/` medan du övervakar diagrammen[3]. Vad händer? Varför?

   Infoga en skärmdump `[Alt + PrtScn]` av prestandaövervakaren med diagrammet i rapporten. Anpassa först figurstorleken och räknarnas färger så att diagrammen är synliga i rapporten.

   (d) Beskriv matematiskt de förhållandena du observerar mellan linjerna — vilka tider är beroende av varandra och på vilka sätt?

[1] Testa gärna även att ange fullständiga sökvägar, t.ex. `C:\Windows\System32\where.exe`.

[2] Det är viktigt att du pausar övervakningen för att de avlästa värdena i respektive räknare ska matcha med varandra.

[3] Om `tree` inte belastar ditt system nämnvärt kan du istället köra `hellonothing.exe` och `helloworld.exe` tillgängliga här: http://apachepersonal.miun.se/~jimahl/DT201G/

Grundläggande systemdata

Starta systeminformation *(msinfo32.exe)*. Besvara följande frågor.

4. (a) Vilket operativsystem och vilken version körs?

   (b) Hur mycket fysiskt minne och virtuellt minne finns?

   (c) Vilken kapacitet har sekundärminnet och vilket filsystem används?

Systemstatus och aktivitetshanteraren

Starta aktivitetshanteraren *(taskmgr.exe)* `[Ctrl + Shift + Esc]`. Gå till prestandafliken. Välj lämpliga kategorier att mäta för respektive deluppgift.

5. (a) Kör `tree C:/ /f` eller tidigare nämnda `hello*`-program och observera belastningen. Vad händer? Varför?

   Pausa loggningen vid behov under *Inställningar* (kugghjulet).

   (b) Kör `ping 8.8.8.8 /n 10 /l 4096` och observera belastningen. Vad händer? Förklara. *Minska paketstorleken tills att du får ett svar.*

   (c) Kör `tracert 8.8.8.8`. Vad händer? Varför? Förklara resultatet.

   Gå till den detaljerade processvyn. Du kan ändra vilka egenskaper som visas genom att högerklicka på valfri kolumnrubrik.

   (d) Vilken process belastar processorn mest? Hur mycket?

   (e) Vilken process har genererat flest sidfel? Hur många?

6. Starta prestandaövervakaren igen. Starta kommandotolken. Stäng inte av aktivitetshanteraren. Deaktivera alla aktiva räknare i prestandaövervakaren. Lägg därefter till räknare under kategorin process för **basprioritet** för processerna `cmd` och `idle`.

   Ändra nu laborativt prioriteten för processen tillhörande `cmd` genom aktivitetshanterarens detaljerade processvy. Observera samtidigt hur basprioriteten förändras i prestandaövervakaren. Jämför detta med de av Microsoft angivna värdena för basprioritet, se teorin.

   Besvara därefter följande frågor:

   (a) Vilken prioritetsklass och basprioritet har cmd vid uppstart?

   (b) Vilken prioritetsnivå har tråden i cmd? Förklara hur du kommit fram till ditt svar.

   (c) Vilken prioritetsklass och basprioritet har idle?

   (d) Vad är syftet med idleprocessen[4]?

[4] *Tips: Den existerar inte för att visa ledig tid. Att den visar ledig tid är endast en följd av att den existerar — inte syftet.*

5 Examination

Sammanställ rapporten som besvarar samtliga frågor på ett strukturerat format. Ange **ditt namn**, **program** och **aktuellt datum** i början av rapporten.

Rapporten ska inkludera källhänvisningar och en källförteckning som följer IEEE-standard. Som ett exempel följer dessa instruktioner standarden (tekniskt sett BibTeX-stilen `IEEEtran`).

Om generativ AI använts för att lösa delar av laborationen så måste detta redovisas i helhet. Vid användande av chattrobotar ska en logg inkluderas, lämpligen som en bilaga i slutet av rapporten eller som en onlinelänk. Om loggen är exceptionellt lång bör du filtrera bort det som är irrelevant.

Redovisa laborationen under ett av laborationstillfällena som ges under kursens gång, före deadline, genom att presentera rapporten. När du fått klartecken från labbhandledaren att redovisningen är godkänd lämnar du in rapporten i **PDF-format** i inlämningslådan på lärplattformen.

5.1 Bedömning och återkoppling

Uppgiften bedöms med betygen *Godkänd (G)*, *Komplettering (Fx)*, och *Underkänd (U)*. Bedömningen baseras i huvudsak på huruvida frågorna besvarats fullständigt eller inte och om de formella kraven efterlevts.

Återkoppling erhåller du i första hand muntligt från labbhandledaren under och efter redovisningen. Normalt lämnas ingen skriftlig återkoppling vid godkänt resultat för denna uppgift.

Inlämningen blir omedelbart underkänd, *utan återkoppling*, även om en tidigare redovisning godkänts ifall:

- Källor saknas i rapporten.
- Efterfrågade bilder saknas.
- Rapporten lämnats in utan godkänd redovisning.

Referenser

[1] Statcounter, "Operating system market share worldwide," 2025. [Online]. Available: https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide

[2] Microsoft, "Windows commands," sep 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands

[3] ——, "Scheduling priorities." [Online]. Available: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms685100(v=vs.85).aspx

[4] ——, "Determining and tuning priority." [Online]. Available: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938611.aspx

[5] ——, "Make sense of memory management and key memory measurements." [Online]. Available: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff382715.aspx